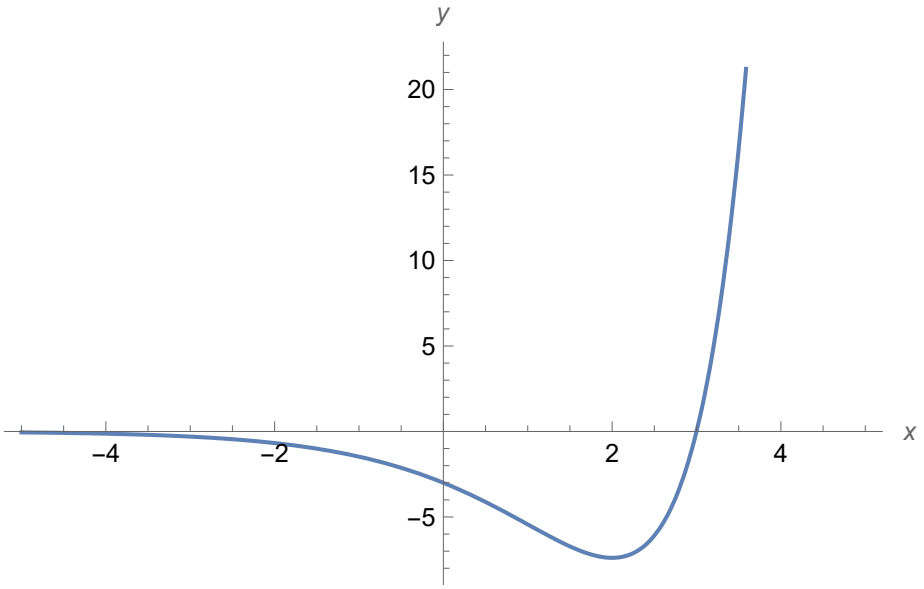


3. ábra. Az $\mathbb{R}\setminus \ni x \mapsto (x-3)\cdot e^x$ függvény grafikonja.

A 2. zh feladatai

1. Feladat. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat!

a) $\int \left(x+e^{2x}\right)^2 \,dx \quad (x\in\mathbb{R});$

b) $\int \frac{\cos^3(x)-1}{\sin^2(x)}\,dx \quad (x\in(0,\pi)).$

Útm.

a) Mivel tetszőleges $x\in\mathbb{R}$ esetén

$$\left(x+e^{2x}\right)^2 = x^2+2xe^{2x}+e^{4x},$$

továbbá

- $\int x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{x\in\mathbb{R}}$;
- $\int 2xe^{2x}\,dx = xe^{2x} - \int e^{2x}\,dx = \left[xe^{2x} - \frac{e^{2x}}{2}\right]_{x\in\mathbb{R}}$;
- $\int e^{4x}\,dx = \left[\frac{e^{4x}}{4}\right]_{x\in\mathbb{R}}$,

ezért

$$\int \left(x + e^{2x}\right)^2 dx = \frac{x^3}{3} + xe^{2x} - \frac{e^{2x}}{2} + \frac{e^{4x}}{4} + c \qquad (x \in \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R}).$$

b) Mivel tetszőleges $x \in (0,\pi)$ esetén

$$\frac{\cos^3(x)-1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos^3(x)}{\sin^2(x)} - \frac{1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos(x)(1-\sin^2(x))}{\sin^2(x)} - \frac{1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} - \cos(x) - \frac{1}{\sin^2(x)},$$

ezért

$$\int \frac{\cos^3(x)-1}{\sin^2(x)}\,dx = -\frac{1}{\sin(x)} - \sin(x) + \operatorname{ctg}(x) + c \qquad (x \in (0,\pi), c \in \mathbb{R}).$$

2. Feladat. Számítsa ki az

$$\int \frac{7-x}{x^2+x-2}\,dx \qquad (x \in (-2,1))$$

határozatlan integrált!

Útm. Látható, hogy az integrandus számlálója elsőfokú, a nevezője pedig két valós gyökkel rendelkező másodfokú polinom. Nem nehéz észrevenni tehát, hogy bármely $x \in \mathbb{R}\setminus\{-2;1\}$ esetén

$$\frac{7-x}{x^2+x-2} = \frac{7-x}{(x-1)(x+2)} = \frac{2(x+2)-3(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2}.$$

Ezt a felbontást persze úgy is megkaphatjuk, hogy

$$\frac{7-x}{(x-1)(x+2)} = \frac{p}{x-1} + \frac{q}{x+2} = \frac{p(x+2)+q(x-1)}{x^2+x-2} = \frac{(p+q)x+2p-q}{x^2+x-2} \qquad (x \in \mathbb{R}\setminus\{1;2\}),$$

ahonnan

$$(p+q=-1 \quad \wedge \quad 2p-q=7) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (p=2 \quad \wedge \quad q=-3)$$

következik, ami azt jelenti, hogy

$$\frac{7-x}{x^2+x-2} = \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2} \qquad (x \in \mathbb{R}\setminus\{1;2\}).$$

Következésképpen tetszőleges $x \in (-2,1)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{7-x}{x^2+x-2}\,dx = \int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2}\right) dx = 2\ln(1-x) - 3\ln(x+2) + c = \ln\left(\frac{(1-x)^2}{(x+2)^3}\right) + c.$$

3. Feladat. Számítsa ki az

$$\int \frac{e^x}{(e^{2x}+4)(e^x-2)}\,dx \qquad (x \in (\ln(2), +\infty))$$

határozatlan integrált!

Útm. Világos, hogy az integrandus

$$S(e^x)$$

alakú, ahol

$$S(y) := \frac{y}{(y^2+4)(y-2)} \qquad (2 \neq y \in \mathbb{R}).$$

Így, ha

$$\varphi(t) := \ln(t) \qquad (2 < t \in \mathbb{R}),$$

akkor $\varphi : (2,+\infty) \to (\ln(2),+\infty)$ bijekcióra

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t} \qquad (2 < t \in \mathbb{R}),$$

és alkalmazva a második helyettesítési szabályt azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in (\ln(2),+\infty)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{e^x}{(e^{2x}+4)(e^x-2)}\,dx = \int S(e^x)\,dx \overset{x=\varphi(t)}{=} \int S(t)\cdot\frac{1}{t}\,dt\Big|_{t=e^x} =$$

$$= \int \frac{t}{(t^2+4)(t-2)}\cdot\frac{1}{t}\,dt\Big|_{t=e^x} = \int \frac{1}{(t^2+4)(t-2)}\,dt\Big|_{t=e^x}.$$

Mivel tetszőleges $2 < t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{(t^2+4)(t-2)} = \frac{At+B}{t^2+4} + \frac{C}{t-2} = \frac{(At+B)(t-2)+C(t^2+4)}{(t^2+4)(t-2)} =$$

$$= \frac{(A+C)t^2+(B-2A)t+4C-2B}{(t^2+4)(t-2)}$$

ezért

$$0 = A+C \qquad \wedge \qquad 0 = B-2A \qquad \wedge \qquad 1 = 4C-2B,$$

azaz

$$A = -\frac{1}{8} \quad \wedge \quad B = -\frac{1}{4} \quad \wedge \quad C = \frac{1}{8},$$

ui.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 1 \end{array}\right].$$

Tehát

$$\frac{1}{(t^2+4)(t-2)} = -\frac{1}{8}\left\{\frac{t+2}{t^2+4} - \frac{1}{t-2}\right\} \qquad (2 < t \in \mathbb{R})$$

következtében tetszőleges $\ln(2) < x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{1}{(t^2+4)(t-2)}\,dt\Big|_{t=e^x} = \left(-\frac{1}{8}\right)\int\left(\frac{t+2}{t^2+4} - \frac{1}{t-2}\right)dt\Big|_{t=e^x} =$$

$$= \left(-\frac{1}{8}\right)\int\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{t^2+4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{t}{2}\right)^2} - \frac{1}{t-2}\right)dt\Big|_{t=e^x} =$$

$$= \left(-\frac{1}{8}\right)\cdot\left[\ln(\sqrt{t^2+4}) + \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{t}{2}\right) - \ln(t-2)\right]_{t=e^x} + c,$$

azaz

$$\int \frac{e^x}{(e^{2x}+4)(e^x-2)}\,dx = \left(-\frac{1}{8}\right)\cdot\left[\ln(\sqrt{e^{2x}+4}) + \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{e^x}{2}\right) - \ln(e^x-2)\right] + c.$$

4. Feladat. Határozza meg, az

$$y = 4x - x^2 \qquad \text{és az} \qquad y = x^2 - 6x + 8$$

egyenletű parabola által közrezárt Ω ponthalmaz területét!

Útm. Ha $\alpha \in \mathbb{R}$ a két görbe metszéspontjának abszcisszája, akkor

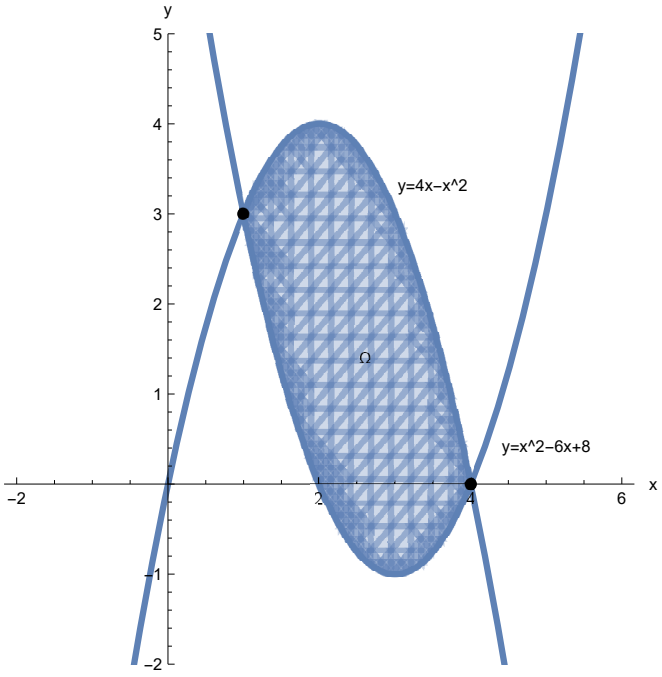
$$4\alpha - \alpha^2 = \alpha^2 - 6\alpha + 8 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\alpha^2 - 10\alpha + 8 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2(\alpha-1)(\alpha-4) = 0.$$

Így a keresett ponthalmaz (vö. 4. ábra) területe:

$$T(\Omega) = \int_1^4 \left(4x - x^2 - x^2 + 6x - 8\right)\,dx = \int_1^4 \left(-2x^2 + 10x - 8\right)\,dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 5x^2 - 8x\right]_1^4 =$$

$$= \left(-\frac{2\cdot 64}{3} + 5\cdot 16 - 8\cdot 4\right) - \left(-\frac{2}{3} + 5 - 8\right) = -\frac{126}{3} + 15\cdot 5 - 8\cdot(4-1) =$$

$$= -42 + 75 - 24 = -42 + 51 = 9.$$



4. ábra

5. Feladat. Számítsa ki az

$$f(x) := x\cdot\sqrt{\sin(x)} \qquad (x\in[0,\pi])$$

függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatásával keletkező forgástest térfogatát!

Útm. Világos, hogy a keresett térfogat:

$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot \int_0^{\pi} \left(x \cdot \sqrt{\sin(x)}\right)^2 dx = \pi \cdot \int_0^{\pi} x^2 \cdot \sin(x)\, dx = \\ &= \pi \cdot \left\{ \left[-x^2 \cdot \cos(x)\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} 2x \cdot \cos(x)\, dx \right\} = \pi \cdot \left\{ \pi^2 + [2x \sin(x)]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2 \sin(x)\, dx \right\} = \\ &= \pi \cdot \left\{ \pi^2 + 0 + [2\cos(x)]_0^{\pi} \right\} = \pi \cdot \left\{ \pi^2 - 2 - 2 \right\} = \pi \cdot \left\{ \pi^2 - 4 \right\}. \end{aligned}$$